



Vestibular UNESP 2001

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Sumário

1 UNESP 2001

2 Gabarito

1 UNESP 2001

Exercício 1. (UNESP) Nas provas dos 200m rasos, no atletismo, os atletas partem de marcas localizadas em posições diferentes na parte curva da pista e não podem sair de suas raias até a linha de chegada. Dessa forma, podemos afirmar que, durante a prova, para todos os atletas, o

(A) espaço percorrido é o mesmo, mas o deslocamento e a velocidade vetorial média são diferentes.

(B) espaço percorrido e o deslocamento são os mesmos, mas a velocidade vetorial média é diferente.

(C) deslocamento é o mesmo, mas o espaço percorrido e a velocidade vetorial média são diferentes.

(D) deslocamento e a velocidade vetorial média são iguais, mas o espaço percorrido é diferente.

(E) espaço percorrido, o deslocamento e a velocidade vetorial média são iguais.

Exercício 2. (UNESP) Uma moeda está deitada, em cima de uma folha de papel, que está em cima de uma mesa horizontal. Alguém lhe diz que, se você puxar a folha de papel, a moeda vai escorregar e ficar sobre a mesa. Pode-se afirmar que isso

(A) sempre acontece porque, de acordo com o princípio da inércia, a moeda tende a manter-se na mesma posição em relação a um referencial fixo na mesa.

(B) sempre acontece porque a força aplicada à moeda, transmitida pelo atrito com a folha de papel, é sempre menor que a força aplicada à folha de papel.

(C) só acontece se o módulo da força de atrito estático máxima entre a moeda e o papel for maior que o produto da massa da moeda pela aceleração do papel.

(D) só acontece se o módulo da força de atrito estático máxima entre a moeda e o papel for menor que o produto da massa da moeda pela aceleração do papel.

(E) só acontece se o coeficiente de atrito estático entre a folha de papel e a moeda for menor que o coeficiente de atrito estático entre a folha de papel e a mesa.

1

4

Exercício 3. (UNESP) Turistas que visitam Moscou podem experimentar a ausência de gravidade voando em aviões de treinamento de cosmonautas. Uma das maneiras de dar aos passageiros desses vôos a sensação de ausência de gravidade, durante um determinado intervalo de tempo, é fazer um desses aviões

(A) voar em círculos, num plano vertical, com velocidade escalar constante.

(B) voar em círculos, num plano horizontal, com velocidade escalar constante.

(C) voar verticalmente para cima, com aceleração igual a

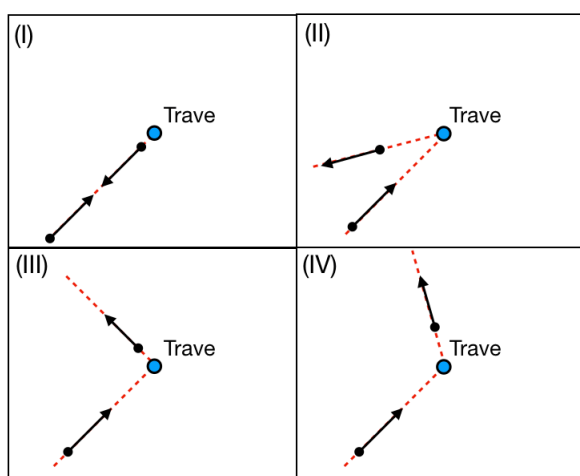
(D) voar horizontalmente, em qualquer direção, com aceleração igual

(E) cair verticalmente de grande altura, em queda livre.

Exercício 4. (UNESP) No lançamento do martelo, os atletas lançam obliquamente uma esfera de metal de pouco mais de 7kg . A maioria dos atleta olímpicos, quando consegue lançar o martelo com um ângulo de aproximadamente 45° com a horizontal, atinge distâncias de cerca de 80m . Dos valores dados a seguir, assinale o que mais se aproxima da energia cinética que esses atletas conseguem fornecer ao martelo (adote $g = 10\text{m/s}^2$).

- (A) $3J$.
- (B) $30J$.
- (C) $300J$.
- (D) $3000J$.
- (E) $30000J$.

Exercício 5. (UNESP) Num jogo de futebol, a bola bate na trave superior do gol. Suponha que isso ocorra numa das quatro situações representadas esquematicamente a seguir, I, II, III e IV. A trajetória da bola está contida no plano das figuras, que é o plano vertical perpendicular à trave superior do gol.



Sabendo que o módulo da velocidade com que a bola atinge e é rebatida pela trave é o mesmo em todas situações, pode-se afirmar que o impulso exercido pela trave sobre a bola é

- (A) maior em I.
- (B) maior em II.
- (C) maior em III.
- (D) maior em IV.
- (E) igual nas quatro situações.

Exercício 6. (UNESP) Uma bexiga vazia tem volume desprezível; cheia, o seu volume pode atingir $4,0 \cdot 10^{-3}\text{m}^3$. O trabalho realizado pelo ar para encher essa bexiga, à temperatura ambiente, realizado contra a pressão atmosférica, num lugar onde o seu valor é constante e vale $1,0 \cdot 10^5\text{Pa}$, é no mínimo de

- (A) $4J$.
- (B) $40J$.
- (C) $400J$.
- (D) $4000J$.
- (E) $40000J$.

Exercício 7. (UNESP) Uma pessoa observa a imagem de seu rosto refletida numa concha de cozinha semi-esférica perfeitamente polida em ambas as faces. Enquanto na face côncava a imagem do rosto dessa pessoa aparece

- (A) invertida e situada na superfície da concha, na face convexa ela aparecerá direita, também situada na superfície.
- (B) invertida e à frente da superfície da concha, na face convexa ela aparecerá direita e atrás da superfície.
- (C) direita e situada na superfície da concha, na face convexa ela aparecerá invertida e atrás da superfície.
- (D) direita e atrás da superfície da concha, na face convexa ela aparecerá também direita, mas à frente da superfície.
- (E) invertida e atrás na superfície da concha, na face convexa ela aparecerá direita e à frente da superfície.

Exercício 8. (UNESP) Nas fotos da prova de nado sincronizado, tiradas com câmaras submersas na piscina, quase sempre aparece apenas a parte do corpo das nadadoras que está sob a água, a parte superior dificilmente se vê. Se essas fotos são tiradas exclusivamente com iluminação natural, isso acontece porque a luz que

(A) vem da parte submersa do corpo das nadadoras atinge a câmara, mas a luz que vem de fora da água não atravessa a água, devido à reflexão total.

(B) vem da parte submersa do corpo das nadadoras atinge a câmara, mas a luz que vem de fora da água é absorvida pela água.

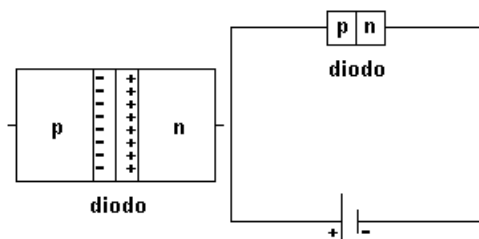
(C) vem da parte do corpo das nadadoras que está fora da água é desviada ao atravessar a água e não converge para a câmara, ao contrário da luz que vem da parte submersa.

(D) emerge da câmara ilumina a parte submersa do corpo das nadadoras, mas a parte de fora da água não, devido ao desvio sofrido pela luz na travessia da superfície.

(E) emerge da câmara ilumina a parte submersa do corpo das nadadoras, mas a parte de fora da água não é iluminada devido à reflexão total ocorrida na superfície.

Exercício 9. (UNESP) A figura representa esquematicamente um diodo, dispositivo eletrônico formado pela junção de dois cristais semicondutores, um com excesso de portadores de carga positiva, denominado p, e outro com excesso de portadores de cargas negativas, denominado n.

Junto à região de contato desses cristais, representada pela faixa sombreada, nota-se que, por difusão, parte dos portadores de carga positiva do cristal p passa para o cristal n e parte dos portadores de carga negativa passa do cristal n para o cristal p. Liga-se esse diodo a uma pilha, formando o circuito da figura à direita.



Pode-se afirmar que, nessas condições, o diodo

(A) vai ser percorrido por uma corrente elétrica formada de portadores de carga negativa, no sentido de, p para n, e de portadores de carga positiva, no sentido de n para p.

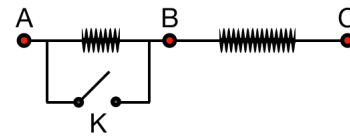
(B) vai ser percorrido por uma corrente elétrica formada de portadores de carga negativa, no sentido de n para p, e de portadores de carga positiva, no sentido de p para n.

(C) vai ser percorrido por uma corrente elétrica formada de portadores de cargas positiva e negativa no sentido de n para p.

(D) vai ser percorrido por uma corrente elétrica formada de portadores de cargas positiva e negativa no sentido de p para n.

(E) não será percorrido por nenhuma corrente elétrica em qualquer sentido.

Exercício 10. (UNESP) A figura representa esquematicamente o circuito interno de um chuveiro elétrico cujos valores nominais são: $220V$; $4400W/6050W$. Os terminais A e C são ligados à tensão da rede e a chave K, quando ligada, coloca o trecho AB em curto.



Pode-se afirmar que as resistências elétricas dos trechos AC e BC desse fio são, em ohms, respectivamente de

(A) 19 e 15.

(B) 13 e 11.

(C) 11 e 8,0.

(D) 8,0 e 5,0.

(E) 3,0 e 2,0.

Exercício 11. (UNESP) A figura representa uma das experiências de Faraday que ilustram a indução eletromagnética, em que $\mathcal{E}$ é uma bateria de tensão constante, K é uma chave, B_1 e B_2 são duas bobinas enroladas num núcleo de ferro doce e G é um galvanômetro ligado aos terminais de B_2 que, com o ponteiro na posição central, indica corrente elétrica de intensidade nula.

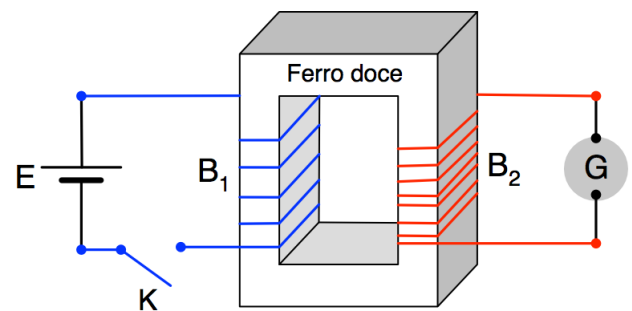


Figura 1:

Quando a chave K é ligada, o ponteiro do galvanômetro se desloca para a direita e

(A) assim se mantém até a chave ser desligada, quando o ponteiro se desloca para a esquerda por alguns instantes e volta à posição central.

(B) logo em seguida volta à posição central e assim se mantém até a chave ser desligada, quando o ponteiro se desloca para a esquerda por alguns instantes e volta à posição central.

(C) logo em seguida volta à posição central e assim se mantém até a chave ser desligada, quando o ponteiro volta a se deslocar para a direita por alguns instantes e volta à posição central.

(D) para a esquerda com uma oscilação de frequência e amplitude constantes e assim se mantém até a chave ser desligada, quando o ponteiro volta à posição central.

(E) para a esquerda com uma oscilação cuja frequência e amplitude se reduzem continuamente até a chave ser desligada, quando o ponteiro volta à posição central.

Exercício 12. (UNESP) A frequência de uma corda vibrante fixa nas extremidades é dada pela expressão $f = \frac{n}{2l} \sqrt{\frac{T}{\mu}}$, onde n é um número inteiro, l é o comprimento da corda, T é tensão à qual a corda está submetida e μ é a sua densidade linear. Uma violinista afina seu instrumento no interior de um camarim moderadamente iluminado e o leva ao palco, iluminado por potentes holofotes. Lá, ela percebe que o seu violino precisa ser afinado novamente, o que costuma acontecer habitualmente. Uma justificativa correta para esse fato é que as cordas se dilatam devido ao calor recebido diretamente dos holofotes por

(A) irradiação, o que reduz a tensão a que elas estão submetidas, tornando os sons mais graves.
(B) condução, o que reduz a tensão a que elas estão submetidas, tornando os sons mais agudos.
(C) irradiação, o que aumenta a tensão a que elas estão submetidas, tornando os sons mais agudos.
(D) irradiação, o que reduz a tensão a que elas estão submetidas, tornando os sons mais agudos.
(E) convecção, o que aumenta a tensão a que elas estão submetidas, tornando os sons mais graves.

2 Gabarito

Solução 1. (A)

Solução 2. (D)

Solução 3. (E)

Solução 4. (D)

Solução 5. (A)

Solução 6. (C)

Solução 7. (B)

Solução 8. (C)

Solução 9. (B)

Solução 10. (C)

Potência dissipada por efeito Joule: $P = \frac{U^2}{R_{eq}}$

Chave aberta verão: $R_{eq} = R_{AC}$

$$4400 = \frac{220^2}{R_{AC}}$$

Assim teremos: $R_{AC} = 11\Omega$

Chave fechada inverno: $R_{eq} = R_{BC}$

$$6050 = \frac{220^2}{R_{BC}}$$

Assim teremos: $R_{BC} = 8,0\Omega$

Solução 11. (B)

Solução 12. (A)